Planteamiento del problema y abordaje inicial de calidad – Proyecto Nuclear VI

Planteamiento del problema y abordaje inicial de la calidad según ISO/IEC 25010:2023 para una plataforma colaborativa de comparación de precios

Carlos Augusto Aranzazu Jinete, Sofía Giraldo González, Miguel Ángel Rodríguez

Programa de Ingeniería de Software, Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt

Seminario Nuclear 4 (VI semestre): Arquitectura de Software II y Modelos de Calidad

Docente: Rubén Darío Díaz Bautista

Armenia, Quindío, 30 de octubre de 2026

Introducción

Este documento presenta el planteamiento del problema del proyecto del seminario nuclear del periodo II-2026 y un primer abordaje de la calidad del producto. El proyecto consiste en diseñar, construir de forma incremental y evaluar una plataforma colaborativa de comparación de precios entre tiendas de barrio, minimercados y supermercados, con foco inicial en Armenia y el Quindío (Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt [CUE], 2026).

El abordaje de calidad sigue los seis pasos propuestos en clase para usar ISO/IEC 25010 en un proyecto real: definir el contexto, seleccionar características, identificar subcaracterísticas críticas, definir medidas, establecer umbrales y evaluar según ISO/IEC 25040. Es una versión inicial. Las prioridades y los umbrales deben ajustarse con la evidencia de las entrevistas y del benchmarking de la Fase 1.

Planteamiento del problema

Descripción del problema

En Armenia y el Quindío, un mismo producto de consumo masivo puede tener precios distintos según el establecimiento, el barrio, la presentación o la semana. Aun así, el consumidor rara vez tiene información suficiente para comparar antes de comprar (CUE, 2026). La información está dispersa: las grandes cadenas publican precios en sus propios catálogos, muchas tiendas de barrio no los publican en ningún medio y las promociones cambian con frecuencia y con condiciones poco claras.

Esta asimetría de información afecta a dos actores. Los hogares compran sin datos o invierten tiempo recorriendo establecimientos, y el efecto pesa más en los hogares de menores ingresos. Las tiendas de barrio y los comercios pequeños, que en muchos casos ofrecen precios competitivos, no tienen un canal para hacerlos visibles frente a la capacidad publicitaria de las grandes superficies (CUE, 2026).

Problema de ingeniería

El valor de la plataforma depende de la confiabilidad de sus datos, y esa confiabilidad no es trivial de lograr. La información proviene de fuentes con distinta confiabilidad e intereses: reportantes ocasionales, reportantes frecuentes y comercios que buscan mostrarse favorablemente. Además, los datos pierden vigencia con el tiempo y describen un mismo producto con denominaciones y presentaciones diferentes.

A pesar de eso, la plataforma debe presentar la información de forma creíble, actualizada y neutral (CUE, 2026). Al mismo tiempo debe cumplir tres condiciones:

- Responder con rapidez en picos de consulta muy superiores al volumen de registros.
- Permitir registrar un precio en pocos segundos con conectividad móvil limitada.
- Incorporar el módulo comercial (perfiles, precios oficiales y promociones) sin rediseñar el núcleo ya construido.

Estas condiciones compiten entre sí. Por ejemplo, mostrar datos muy actualizados presiona el desempeño de la consulta, y validar con rigor cada reporte puede hacer más lento su registro. La arquitectura debe resolver esos trade-offs de forma explícita y verificable.

Subproblemas

Las preguntas de diseño abiertas de la guía del proyecto se asumen como subproblemas. Cada una se resolverá y quedará registrada en un registro de decisión arquitectónica (ADR):

1. Cuando un comercio publica un precio oficial y los usuarios reportan uno distinto, ¿cuál se muestra y cómo se comunica al consumidor?
2. ¿A partir de qué momento un precio reportado deja de ser confiable?
3. ¿Cómo se detectan y tratan los reportes erróneos o malintencionados, incluidos los de un competidor?
4. ¿Cómo se reconoce que dos registros corresponden al mismo producto y cómo se comparan presentaciones distintas?
5. ¿De dónde provienen los primeros datos antes de que exista una comunidad de reportantes?
6. ¿Cómo participa un comercio pequeño sin sistema de punto de venta ni tiempo para actualizar precios?
7. ¿Cómo se garantiza que las promociones no alteren la neutralidad de la comparación?
8. ¿Qué partes del sistema deben responder de inmediato y cuáles pueden actualizarse con retraso?

Formulación del problema

¿Qué arquitectura de software permite que una plataforma colaborativa de comparación de precios para el Quindío presente información creíble, vigente y neutral a partir de fuentes heterogéneas, cumpla los escenarios de desempeño y de capacidad de interacción priorizados y admita la incorporación del módulo comercial sin rediseño estructural del núcleo, y cómo se verifica con evidencia ese cumplimiento?

Delimitación

La plataforma es informativa: permite registrar, consultar y comparar precios, y que los comercios publiquen precios oficiales y promociones. Quedan por fuera la venta en línea, el carrito de compras, los pagos, los pedidos, los domicilios y las recomendaciones basadas en perfilamiento de usuarios. El proyecto no pretende ser un sistema oficial de precios ni sustituir a las autoridades de protección al consumidor (CUE, 2026). El alcance geográfico inicial es Armenia y el departamento del Quindío, durante el periodo académico II-2026.

Abordaje inicial de la calidad según ISO/IEC 25010:2023

Versión del modelo adoptada

Se adopta ISO/IEC 25010:2023, como exige la guía del proyecto (CUE, 2026). Esta edición define nueve características de calidad del producto: incorpora Protección (*safety*), renombra Usabilidad como Capacidad de interacción y Portabilidad como Flexibilidad (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 2023a). La referencia a “8 + 5” características corresponde a la edición de 2011: ocho de producto y cinco de calidad en uso. En la edición vigente, el modelo de calidad en uso está en ISO/IEC 25019:2023 (ISO & IEC, 2023b). Para los datos se usa ISO/IEC 25012 (ISO & IEC, 2008).

Paso 1. Definición del contexto

Tabla 1

Contexto del producto

Elemento	Definición para el proyecto
Tipo de producto	Plataforma web y móvil informativa, sin transacciones, pagos ni pedidos
Usuarios	Consumidor (con o sin cuenta), reportante, comercio y moderador
Ambiente de operación	Uso móvil en el establecimiento con conectividad limitada; picos de consulta en fines de semana de quincena; las consultas superan ampliamente a los registros
Criticidad	Media: no hay riesgo para la vida ni transacciones monetarias; sí hay riesgo de pérdida de confianza, riesgo legal (protección de datos personales, protección al consumidor y libre competencia) y riesgo reputacional ante los comercios

Nota. Elaboración propia a partir de CUE (2026). La criticidad es una valoración inicial del equipo.

Paso 2. Selección de características relevantes

No todas las características pesan igual para este producto. La Tabla 2 presenta la priorización inicial.

Tabla 2

Priorización de características de ISO/IEC 25010:2023

Característica	Prioridad	Justificación	Escenario asociado
Adecuación funcional	Alta	Un error en la normalización por unidad o un orden sesgado invalida la comparación	EC-06
Eficiencia de desempeño	Alta	La consulta debe soportar picos de concurrencia	EC-04
Capacidad de interacción	Alta	Sin registros rápidos desde el establecimiento no hay datos	EC-01
Seguridad	Alta	Integridad frente a reportes maliciosos y confidencialidad de la ubicación de los reportantes	EC-03
Mantenibilidad	Alta	El módulo comercial se incorpora sobre un núcleo ya construido	EC-05
Fiabilidad	Media	Una interrupción de la consulta afecta la experiencia sin causar daño; la tolerancia a fallos importa en el registro con conectividad intermitente	Por definir
Flexibilidad	Media	La escalabilidad está ligada a la carga de consultas; la instalabilidad pesa poco	EC-04
Compatibilidad	Baja	Solo relevante si se integran fuentes externas como el SIPSA	Por definir
Protección (*safety*)	Baja	El producto no tiene consecuencias físicas sobre personas o bienes	No aplica

Nota. Los escenarios EC-01 a EC-06 provienen de CUE (2026). La prioridad es una propuesta inicial que debe validarse con las entrevistas de la Fase 1.

Calidad de los datos según ISO/IEC 25012

En una plataforma colaborativa, la calidad de los datos pesa tanto como la del software: un comparador con precios desactualizados, duplicados o falsos pierde su razón de ser aunque el código funcione (CUE, 2026).

Tabla 3

Características de calidad de datos priorizadas

Característica (ISO/IEC 25012)	Prioridad	Relevancia para los datos de precios
Credibilidad	Alta	Los precios provienen de fuentes con distinta confiabilidad e intereses (EC-03)
Actualidad	Alta	Un precio pierde vigencia con el tiempo y los comercios lo modifican (EC-02)
Exactitud	Alta	El precio registrado debe coincidir con el observado en el establecimiento
Consistencia	Alta	Un mismo producto debe reconocerse en distintas presentaciones y denominaciones
Completitud	Media	Un registro sin presentación o unidad de medida no permite comparar
Trazabilidad	Media	Debe conocerse el origen de cada precio (reportante, comercio o fuente pública)
Precisión	Media	La normalización por unidad de medida requiere cantidades y unidades precisas

Nota. Elaboración propia a partir de ISO e IEC (2008) y CUE (2026).

Paso 3. Subcaracterísticas críticas

Tabla 4

Subcaracterísticas críticas por característica de prioridad alta

Característica	Subcaracterísticas críticas	Motivo
Adecuación funcional	Corrección funcional; completitud funcional	Reglas de normalización, vigencia y promociones; cobertura de las funciones del núcleo
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal; capacidad	Tiempo de respuesta de la consulta bajo carga concurrente

Característica	Subcaracterísticas críticas	Motivo
Capacidad de interacción	Operabilidad; protección contra errores del usuario; inclusividad	Registro rápido en el establecimiento; accesibilidad con referencia a WCAG 2.2 nivel AA
Seguridad	Integridad; autenticidad; responsabilidad (*accountability*); confidencialidad	Resistir reportes falsos, saber quién reportó qué y proteger la ubicación del reportante
Mantenibilidad	Modularidad; modificabilidad; capacidad de ser probado	Incorporar el módulo comercial y aplicar TDD sobre las reglas del dominio

Nota. Nombres de subcaracterísticas traducidos de ISO e IEC (2023a); deben verificarse contra la versión oficial de la norma.

Paso 4. Definición de medidas

Las subcaracterísticas se operacionalizan con medidas concretas, tomando como referencia la división de medición de calidad ISO/IEC 2502n.

Tabla 5

Medidas propuestas por subcaracterística

Subcaracterística	Medida	Instrumento
Comportamiento temporal	Percentil 95 del tiempo de respuesta de la consulta de comparación	Prueba de carga (k6 o JMeter)
Operabilidad	Porcentaje de registros de precio completados en 15 s o menos	Prueba con usuarios
Corrección funcional	Casos de normalización por unidad correctos / total de casos de prueba	Pruebas unitarias (TDD)
Integridad y credibilidad del dato	Exhaustividad (*recall*) de la detección y tasa de falsos positivos sobre un conjunto etiquetado de reportes anómalos	Conjunto de prueba construido por el equipo
Actualidad del dato	Tiempo entre el cambio de precio de un comercio y la salida del precio anterior como vigente; porcentaje de precios mostrados sin advertencia cuya antigüedad supera el umbral de vigencia	Pruebas de integración; consulta a la base de datos

Subcaracterística	Medida	Instrumento
Modificabilidad	Componentes del núcleo modificados; esfuerzo real frente al estimado	Análisis de impacto e historial del repositorio
Corrección funcional (neutralidad)	Porcentaje de resultados en que el contenido promocional se distingue de la comparación	Pruebas automatizadas de la interfaz y de la API

Nota. Medir solo la exhaustividad de la detección es insuficiente: un detector que marque todo como sospechoso la maximiza y perjudica a comercios con precios bajos legítimos, lo que contradice el criterio de equidad entre comercios de CUE (2026).

Paso 5. Umbrales aceptables

Tabla 6

Umbrales de aceptación iniciales

Escenario	Medida	Umbral	Origen
EC-01	Registro completado en 15 s o menos	80 % de los intentos o más	Guía del proyecto
EC-02	Tiempo hasta retirar el precio anterior cómo vigente	[Por definir]	Decisión del equipo
EC-03	Exhaustividad de la detección de reportes anómalos	[Por definir]	Decisión del equipo
EC-03	Tasa de falsos positivos	[Por definir]	Propuesta de este documento
EC-04	Percentil 95 del tiempo de respuesta con 500 usuarios concurrentes	2 s o menos	Guía del proyecto
EC-05	Rediseño estructural del núcleo	Ninguno	Guía del proyecto
EC-06	Contenido promocional diferenciado	100 % de los casos	Guía del proyecto

Nota. Los umbrales que definen el equipo deben justificarse, por ejemplo con la frecuencia observada de cambio de precios o con lo reportado por los comerciantes. Para cada medida se recomienda fijar tres niveles: no aceptable, aceptable y objetivo.

Paso 6. Evaluación y reporte según ISO/IEC 25040:2024

La evaluación seguirá el modelo de referencia del proceso de evaluación de ISO/IEC 25040:2024, organizado en cinco actividades (ISO & IEC, 2024):

1. Definir la evaluación: propósito, producto y partes a evaluar, características priorizadas.
2. Diseñar la evaluación: medidas, criterios de decisión y umbrales.
3. Planificar la evaluación: cronograma, herramientas, datos de prueba y responsables.
4. Ejecutar la evaluación: aplicar las pruebas de integración, de sistema y de carga y registrar los resultados.
5. Concluir la evaluación: comparar contra los umbrales, reportar incidencias y su tratamiento.

El insumo principal de este proceso es la matriz de trazabilidad que exige el corte 1: requisito, escenario de calidad, subcaracterística, medida, umbral y prueba asociada.

Referencias

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. (2026). *Guía para la elaboración del proyecto del seminario nuclear: Diseño, evolución y evaluación de la calidad de una plataforma colaborativa de comparación de precios entre tiendas y supermercados* [Documento institucional no publicado]. Programa de Ingeniería de Software.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model* (ISO/IEC Standard No. 25012:2008).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023a). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023b). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model* (ISO/IEC Standard No. 25019:2023).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2024). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework* (ISO/IEC Standard No. 25040:2024). https://committee.iso.org/standard/83467.html